ANALYSE DE DONNÉES

Consommation en montée

Touré Karamba, Keiff Mathis, Gandrey Damien

2025 – 2026

Sommaire

01 Collecte et préparation des données

02 Mesures clés

03 Méthodes d'analyse avancées

04 Conclusion

01 SECTION

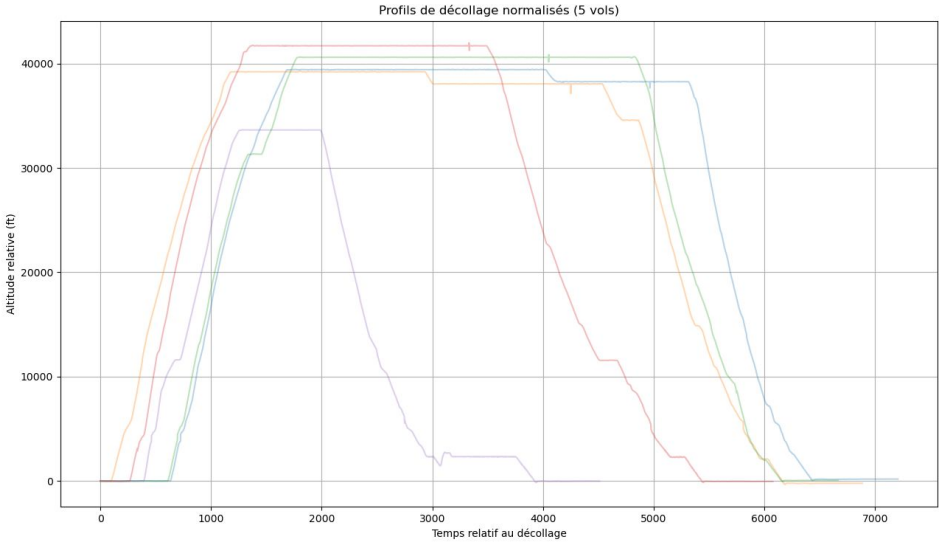
Collecte & Préparation

Le pipeline de données — de la source à l'analyse

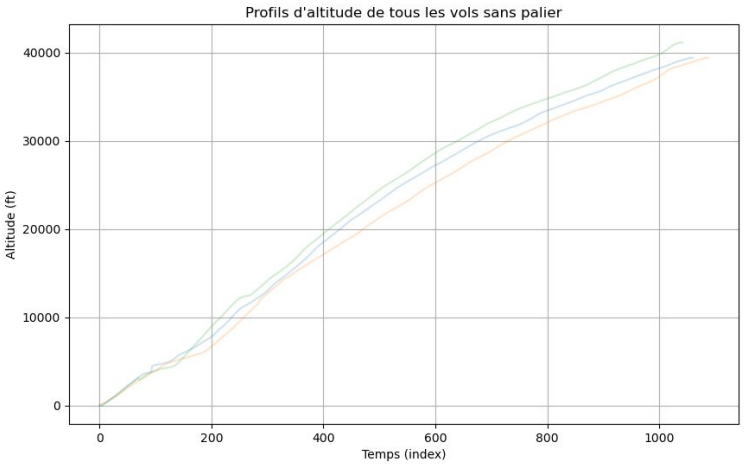
Classification des données

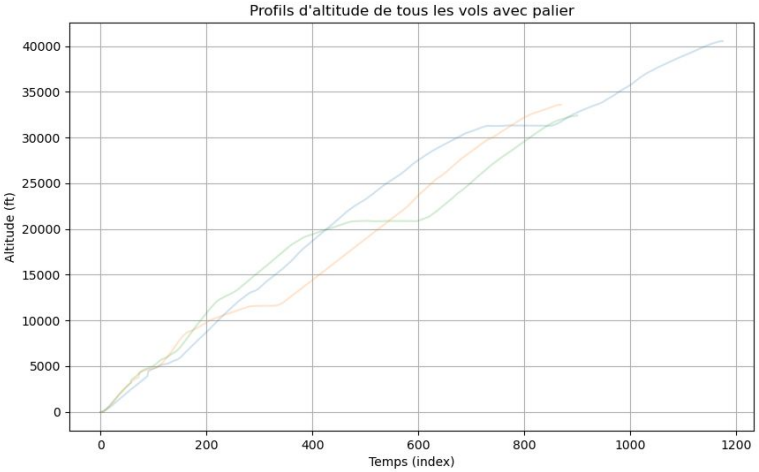
Choix des variables qui pourrait être utile pour une analyse qui correspond à notre projet

nettoyage des données afin d'avoir des dataset contenant que des montés triées en deux catégories avec montée et sans montée



Classification des données





02 SECTION

Mesures clés

Mesurer, résumer et comprendre les distributions

Mesures clés

Q1+Q2
Carburant cumulé

Durée

TLA
Position manette gaz

Taux monté

Mach
Vitesse

N1
Vitesse Fan

N2
Vitesse Core

EGT
Température Turbine

Ces indicateurs permettent de résumer et comprendre la distribution d'un jeu de données avant toute modélisation.

Mesures clés

Problèmes :

```
# Critères existants
if serie['duree'] < 10:
    raisons.append("vol trop court")
if serie['taux_montee'] is None or serie['taux_montee'] <= 0:
    raisons.append("taux de montée négatif ou nul")
if serie['ALT_fin'] < serie['ALT_init']:
    raisons.append("altitude finale < altitude initiale")
if serie['carburant_cumule'] <= 0:
    raisons.append("carburant cumulée <= 0")
```

03 SECTION

Méthodes d'analyse avancées

clustering analyse univariée et multivariées

Types de graphiques et leurs usages

Histogramme

Distribution d'une variable continue

Courbe

Évolution temporelle, tendances

Camembert

Proportions d'un tout

Cercles de corrélation

dépendance des variables en fonction des nouvelles dimensions

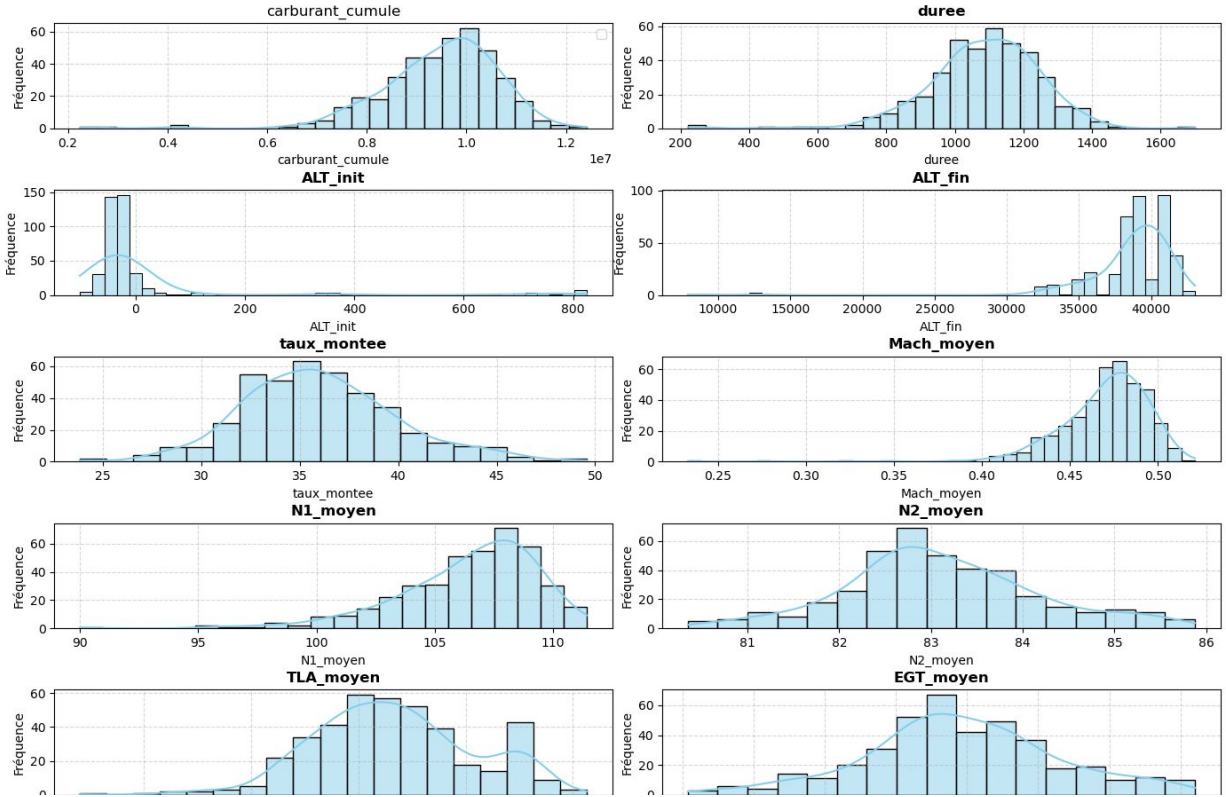
Boîte à moustaches

Disper

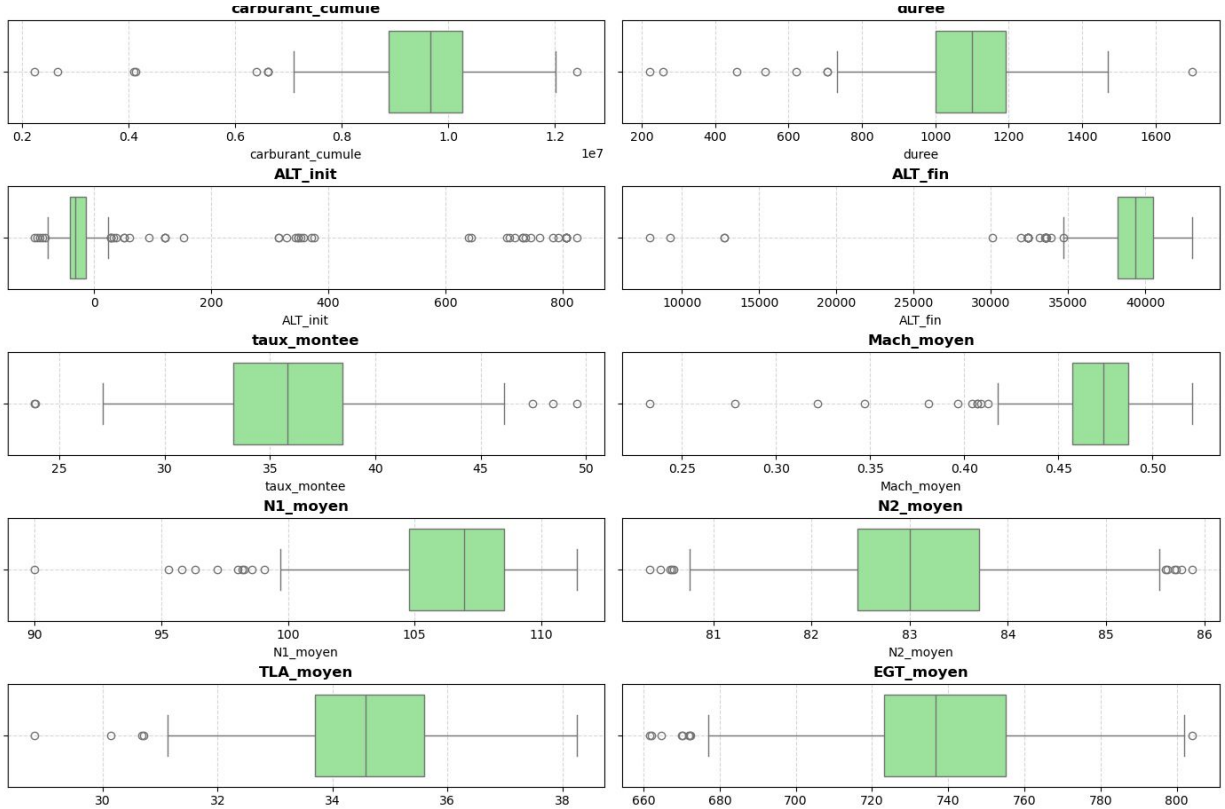
Nuage de points

Relations entre variables

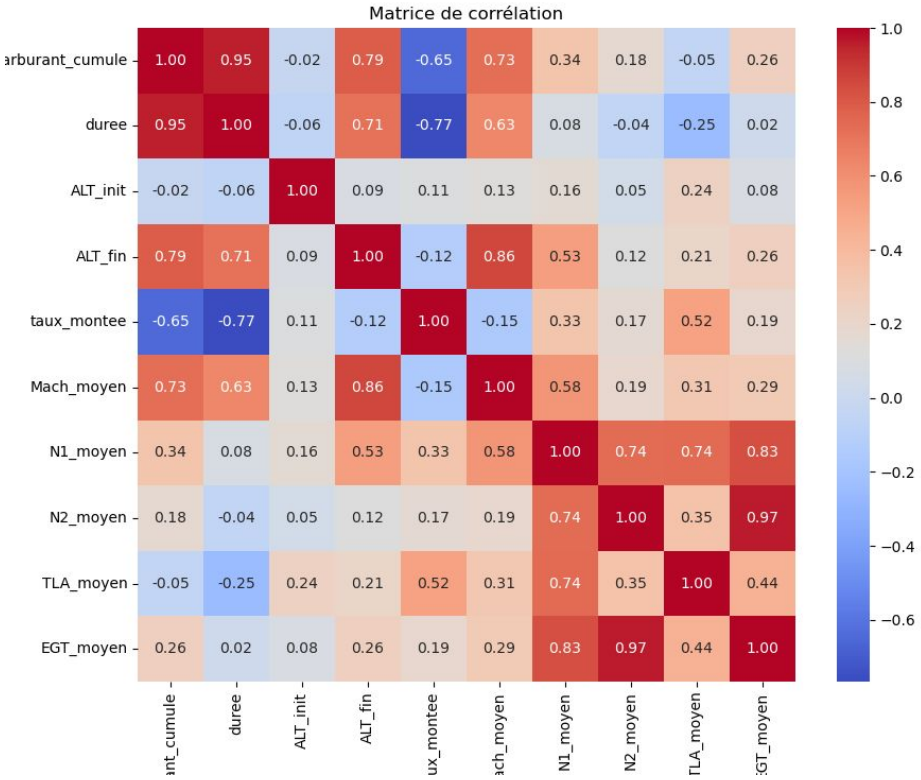
Histogrammes



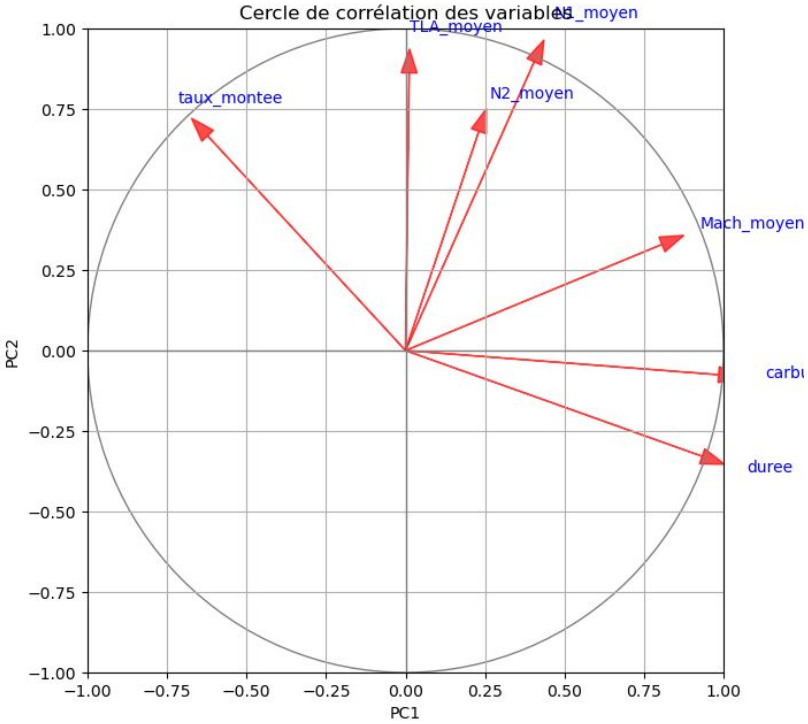
Box plots


carburant_cumule
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1e7
carburant_cumule
duree
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
duree
ALT_init
0
200
400
600
800
ALT_init
ALT_fin
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
ALT_fin
taux_montee
25
30
35
40
45
50
taux_montee
Mach_moyen
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Mach_moyen
N1_moyen
90
95
100
105
110
N1_moyen
N2_moyen
81
82
83
84
85
86
N2_moyen
TLA_moyen
30
32
34
36
38
EGT_moyen
660
680
700
720
740
760
780
800

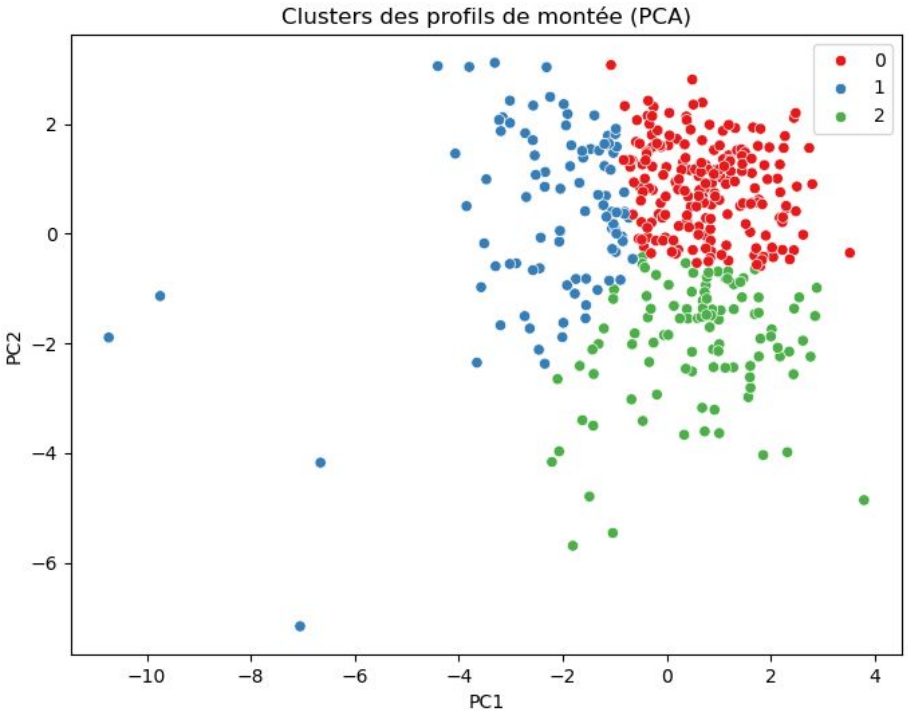
Matrice de corrélation



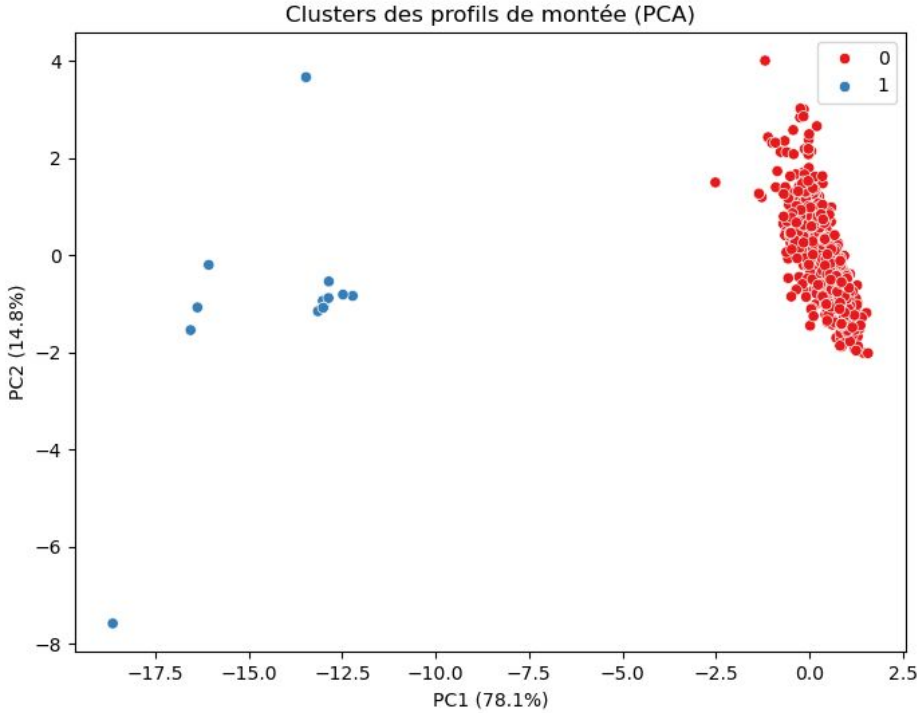
Cercle de corrélation



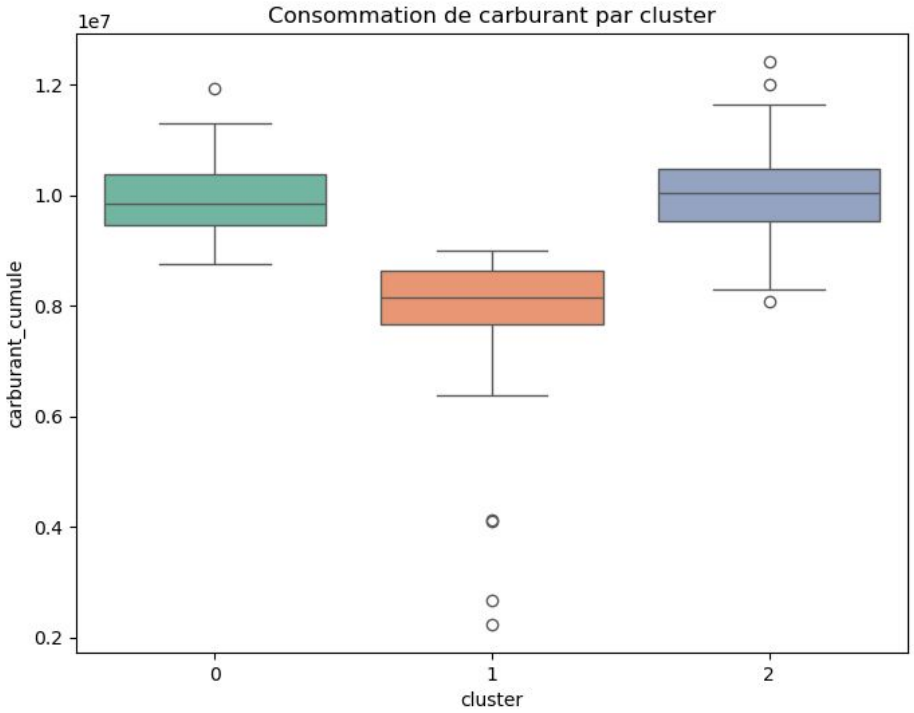
Acp pour les vols avec palier



Panorama des méthodes analytiques



Panorama des méthodes analytiques



Bilan sur la consommation

```
===== Profils moyens par cluster =====
                duree  Mach_moyen    N1_moyen   N2_moyen  TLA_moyen  taux_montee  carburant_cumule  carburant_cumule
cluster
0        1118.333333    0.482425  108.429962  83.614052  35.428288    35.829163         9921453.0         9921453.0
1         881.581633    0.444997  105.456421  82.984154  34.688107    40.347740         7942716.5         7942716.5
2        1213.066038    0.467041  103.605507  82.247345  33.179745    32.421406        10039734.0        10039734.0
```

Conclusion

Merci pour votre attention • Questions ?